分类号:　　密级：公开

華中農業大學
HUAZHONG AGRICULTURAL UNIVERSITY

学士学位论文

BACHELOR'S THESIS

多酶级联催化绿色合成芳樟醇的研究

Development of Multi-Enzyme Cascade Catalysis for Green Synthesis of Linalool

姓　　名:	张三
NAME:	ZHANGSAN
学　　号:	2021317220XX
STUDENT NO.:	2021317220XX
专　　业:	生物工程
MAJOR:	BIOENGINEERING
导　　师:	李四教授
SUPERVISOR:	LISI PROFESSOR

中国　武汉

WUHAN, CHINA

二○二五年六月

JUNE，2025

分类号:　　密级：公开

华中农业大学学士学位论文

多酶级联催化绿色合成芳樟醇的研究

Development of Multi-Enzyme Cascade Catalysis for Green Synthesis of Linalool

姓　　名: 张三

学　　号: 2021317220XX

专业班级: 生物工程 2101

学位类型: 工学学士学位

指导教师: 李四教授

华中农业大学信息学院

中国 · 武汉

华中农业大学学位论文独创性声明及使用授权书

学术论文是否保密	否	如需保密，解密时间	年　月　日

独创性声明

本人声明所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得华中农业大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料，指导教师对此进行了审定。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中做了明确的说明，并表示了谢意。

签名：_____　　日期：2025 年 6 月 14 日

学位论文使用授权书

本人完全了解华中农业大学关于保存、使用学位论文的规定，即学生必须按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版本；学校有权保存提交论文的印刷版和电子版，并提供目录检索和阅览服务，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。本人同意华中农业大学可以用不同方式在不同媒体上发表、传播学位论文的全部或部分内容，为存在馆际合作关系的兄弟高校用户提供文献传递和交换服务，同时本人保留在其他媒体发表论文的权力。

注：保密学位论文（即涉及技术秘密、商业秘密或申请专利等潜在需要提交保密的论文）在解密后适用于本授权书。

学位论文作者签名：_____　　导师签名：_____

签名日期：2025 年 6 月 14 日　　签名日期：2025 年 6 月 14 日

摘　　要

芳樟醇是一种重要的单萜类香料化合物，广泛应用于食品、化妆品和医药工业。传统的芳樟醇生产主要依赖植物提取和化学合成，但存在原料受限、环境污染等问题。本研究旨在开发一种多酶级联催化体系，实现芳樟醇的绿色生物合成。

本研究通过筛选和优化关键酶基因，构建了包含香叶基焦磷酸合酶（GPPS）和芳樟醇合酶（LIS）的双酶级联反应体系。通过优化酶的表达条件、反应温度、pH 值和底物浓度等参数，显著提高了芳樟醇的转化率。同时，采用固定化酶技术提高酶的稳定性和重复使用率，降低了生产成本。

实验结果表明，优化后的多酶级联体系在 30°C、pH 7.5 条件下反应 12 小时，芳樟醇的摩尔转化率达到 85.3%，产物纯度超过 98%。固定化酶经过 10 批次反应后仍保持 75% 以上的初始活性。本研究为芳樟醇的绿色合成提供了一种高效、环保的生物技术路线，具有重要的工业应用价值。

关键词：芳樟醇；多酶级联催化；绿色合成；固定化酶；生物催化

Abstract

Linalool is an important monoterpene fragrance compound widely used in food, cosmetics, and pharmaceutical industries. Traditional linalool production mainly relies on plant extraction and chemical synthesis, which face issues such as limited raw materials and environmental pollution. This study aims to develop a multi-enzyme cascade catalysis system for the green biosynthesis of linalool.

In this study, a dual-enzyme cascade reaction system containing geranyl pyrophosphate synthase (GPPS) and linalool synthase (LIS) was constructed by screening and optimizing key enzyme genes. The conversion rate of linalool was significantly improved by optimizing enzyme expression conditions, reaction temperature, pH value, and substrate concentration. Meanwhile, immobilized enzyme technology was employed to enhance enzyme stability and reusability, reducing production costs.

Experimental results showed that the optimized multi-enzyme cascade system achieved a molar conversion rate of 85.3% and product purity exceeding 98% under conditions of 30°C and pH 7.5 for 12 hours. The immobilized enzyme maintained over 75% of its initial activity after 10 batches of reactions. This study provides an efficient and environmentally friendly biotechnological route for linalool synthesis, with significant industrial application value.

Key words: Linalool; Multi-enzyme Cascade Catalysis; Green Synthesis; Immobilized Enzyme; Biocatalysis

目　　录

摘　要 . . . . . **III**
Abstract . . . . . **IV**
1 引言 **1**
1.1 研究背景和意义 1
1.2 国内外研究现状 1
1.2.1 芳樟醇生物合成研究现状 1
1.2.2 研究现状总结 1
1.3 研究内容 1
1.4 论文结构 2
2 相关理论与关键技术 **3**
2.1 萜类化合物的生物合成 3
2.1.1 萜类化合物的结构与分类 3
2.1.2 萜类生物合成的两条主要途径 3
2.1.3 单萜的生物合成 3
2.2 酶工程技术 4
2.2.1 酶的异源表达 4
2.2.2 酶的纯化与活性测定 4
2.3 固定化酶技术 4
2.3.1 固定化酶的制备方法 4
2.3.2 固定化酶的性能评价 4
2.4 本章小结 5
3 多酶级联催化体系的构建与优化 **6**
3.1 概述 6
3.2 关键酶的筛选与表达 6
3.2.1 酶基因的筛选 6
3.2.2 表达载体的构建 6
3.2.3 诱导表达与条件优化 6

3.3 多酶级联反应体系的构建 6
3.3.1 级联反应体系的设计 6
3.3.2 反应条件优化 6
3.4 固定化酶的制备 7
3.4.1 载体的选择 7
3.4.2 固定化方法 7
3.4.3 固定化条件的优化 7
3.5 固定化酶的性能评价 7
3.5.1 酶学性质测定 7
3.5.2 操作稳定性评价 7
3.6 本章小结 7
4 实验结果与分析 8
4.1 实验材料与方法 8
4.1.1 实验材料 8
4.1.2 分析方法 8
4.2 酶的表达与纯化 8
4.2.1 重组酶的表达 8
4.2.2 酶的纯化 8
4.3 级联反应条件优化 9
4.3.1 温度对反应的影响 9
4.3.2 pH 对反应的影响 9
4.3.3 底物浓度对反应的影响 9
4.3.4 酶比例对反应的影响 9
4.4 最优条件下的反应结果 10
4.5 固定化酶的性能评价 10
4.5.1 固定化条件优化 10
4.5.2 固定化酶的酶学性质 10
4.5.3 固定化酶的操作稳定性 10
4.6 本章小结 10
5 总结与展望 11
5.1 论文工作总结 11
5.2 研究局限性和未来展望 11

附录 A 主要符号说明 **15**
附录 B 常用缓冲液配方 **16**
1 LB 培养基 16
2 酶活性测定缓冲液 16
附录 C 补充实验结果 **17**
1 酶的动力学参数 17
2 固定化酶的储存稳定性 17
致　谢 **18**

1 引言

1.1 研究背景和意义

本文研究了多酶级联催化绿色合成芳樟醇的问题。随着生物催化技术的发展，绿色合成方法越来越受到关注。本研究对于芳樟醇的可持续生产具有重要意义。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 芳樟醇生物合成研究现状

（1）**基于植物提取的方法**

现有研究在植物提取芳樟醇方面取得了一定进展[1]。这些方法主要关注从薰衣草等植物中提取芳樟醇，但在原料来源和成本方面仍存在不足。

（2）**基于化学合成的方法**

另一类方法采用化学合成策略[2]，取得了较好的效果。然而，这些方法在环境污染和选择性方面仍有改进空间。

（3）**基于生物催化合成的方法**

近年来，生物催化法合成芳樟醇成为研究热点[3]，具有反应条件温和、选择性高等优点。

1.2.2 研究现状总结

综上所述，现有研究在芳樟醇合成方面存在以下不足：（1）植物提取法原料受限、成本高；（2）化学合成法环境污染严重；（3）生物催化法的转化效率和酶稳定性有待提高。针对这些问题，本文提出了多酶级联催化绿色合成芳樟醇的方法。

1.3 研究内容

针对上述问题，本文围绕多酶级联催化合成芳樟醇展开研究，主要研究内容包括：

（1）关键酶的筛选与表达

筛选高活性的香叶基焦磷酸合酶（GPPS）和芳樟醇合酶（LIS），通过基因工程手段在大肠杆菌中实现高效异源表达。

（2）多酶级联反应体系的构建与优化

构建 GPPS 和 LIS 的双酶级联反应体系，系统研究反应条件对芳樟醇转化率的影响。

（3）固定化酶的制备与性能评价

采用合适的载体和固定化方法制备固定化酶，评价固定化酶的活性、稳定性、重复使用性能等关键指标。

（4）多酶级联反应的放大与工艺评价

在优化的反应条件下进行反应放大试验，评价多酶级联催化体系的工业化应用潜力。

1.4 论文结构

本文共分为五章，各章节内容安排如下：

第一章为引言，介绍研究背景和意义，综述国内外研究现状，明确本文的研究内容和论文组织结构。

第二章为相关理论与关键技术，介绍萜类化合物生物合成途径、酶工程技术、固定化酶技术等基础知识，为后续章节的方法设计奠定理论基础。

第三章为多酶级联催化体系的构建与优化，详细阐述关键酶的筛选与表达、级联反应体系的构建、反应条件优化等内容。

第四章为实验结果与分析，介绍实验材料与方法、酶的表达与纯化结果、级联反应优化结果、固定化酶性能评价等。

第五章为总结与展望，总结论文的主要工作，分析研究的局限性，并对未来研究方向进行展望。

2 相关理论与关键技术

本章介绍与本文研究相关的理论基础与关键技术，包括萜类化合物的生物合成途径、酶工程技术的基本原理以及固定化酶技术的方法与应用。

2.1 萜类化合物的生物合成

2.1.1 萜类化合物的结构与分类

萜类化合物（Terpenoids）是一类以异戊二烯（C5H8）为基本结构单元的天然产物。芳樟醇属于单萜类化合物，分子式为 C10H18O。

2.1.2 萜类生物合成的两条主要途径

萜类化合物的生物合成主要通过两条途径实现：甲羟戊酸（MVA）途径和甲基赤藓糖醇磷酸（MEP）途径。

（1）甲羟戊酸（MVA）途径

MVA 途径主要存在于细胞质中，以乙酰辅酶 A 为起始底物。

（2）甲基赤藓糖醇磷酸（MEP）途径

MEP 途径主要存在于质体中，以丙酮酸和甘油醛-3-磷酸为起始底物。

2.1.3 单萜的生物合成

单萜的生物合成以 IPP 和 DMAPP 为前体。首先，IPP 和 DMAPP 在香叶基焦磷酸合酶（GPPS）催化下缩合生成香叶基焦磷酸（GPP，C10）。然后，芳樟醇合酶（LIS）催化 GPP 转化为芳樟醇。

该反应的化学方程式可表示为：

$$\mathrm{GPP} \xrightarrow{\mathrm{LIS}} \mathrm{Linalool} + \mathrm{PP}_i \tag{2.1}$$

2.2 酶工程技术

2.2.1 酶的异源表达

酶的异源表达是酶工程的核心技术之一，通过将目标酶基因克隆到表达载体中，转化到合适的宿主细胞中实现目标酶的过量表达。

2.2.2 酶的纯化与活性测定

酶的纯化通常采用亲和层析、离子交换层析、凝胶过滤层析等方法。酶活力单位（U）定义为在特定条件下每分钟催化生成 1 μmol 产物所需的酶量。

2.3 固定化酶技术

2.3.1 固定化酶的制备方法

固定化酶技术是将酶固定在特定载体上，使酶在保持催化活性的同时便于回收和重复使用。常用的固定化方法包括：

（1）吸附法

吸附法是通过物理作用力将酶吸附在载体表面。

（2）包埋法

包埋法是将酶包埋在凝胶网格或微囊结构中。

（3）共价结合法

共价结合法是通过酶的氨基酸残基与载体表面的活性基团形成共价键将酶固定。

（4）交联法

交联法是使用双功能或多功能交联剂使酶分子之间或酶与载体之间形成共价交联。

2.3.2 固定化酶的性能评价

固定化酶的性能主要通过以下指标评价：固定化率、相对活力、操作稳定性、储存稳定性、热稳定性等。

2.4 本章小结

本章介绍了与本文研究相关的关键技术和理论基础，包括萜类化合物的分类和生物合成途径、酶工程技术、固定化酶技术等。这些技术为后续章节构建多酶级联催化体系奠定了理论基础。

3 多酶级联催化体系的构建与优化

本章详细介绍多酶级联催化绿色合成芳樟醇的方法。

3.1 概述

本文提出的多酶级联催化体系如图 **??** 所示，以 IPP 和 DMAPP 为底物，通过 GPPS 和 LIS 的双酶级联催化合成芳樟醇。

3.2 关键酶的筛选与表达

3.2.1 酶基因的筛选

GPPS 和 LIS 是芳樟醇生物合成的两个关键酶。本研究从文献报道和数据库中筛选了来源于不同物种的 GPPS 和 LIS 基因序列。

3.2.2 表达载体的构建

将筛选得到的基因序列进行密码子优化，连接到表达载体 pET-28a(+) 中，构建重组表达质粒。

3.2.3 诱导表达与条件优化

将含有重组质粒的大肠杆菌进行诱导表达，通过 SDS-PAGE 和 Western blot 验证目标蛋白的表达。

3.3 多酶级联反应体系的构建

3.3.1 级联反应体系的设计

双酶级联反应体系包含 GPPS 和 LIS 两种酶，以 IPP 和 DMAPP 为起始底物。

3.3.2 反应条件优化

系统研究了反应温度、pH 值、底物浓度、酶比例、反应时间等因素对芳樟醇转化率的影响。

（1）温度优化

在 20-50°C 范围内设置不同温度梯度进行反应，确定最优反应温度。

（2）pH 值优化

在 pH 6.0-9.0 范围内设置不同 pH 梯度进行反应，确定最优反应 pH 值。

（3）底物浓度优化

设置不同浓度的 IPP 和 DMAPP 进行反应，确定最优底物浓度。

（4）酶比例优化

设置不同的酶摩尔比，测定芳樟醇的生成速率，确定最优酶比例。

3.4 固定化酶的制备

3.4.1 载体的选择

选择氨基功能化的磁性纳米粒子作为固定化载体。

3.4.2 固定化方法

采用戊二醛交联法固定化酶。

3.4.3 固定化条件的优化

优化了载体用量、酶载量、固定化 pH 值和固定化时间等参数。

3.5 固定化酶的性能评价

3.5.1 酶学性质测定

测定了固定化酶的最适温度、最适 pH、热稳定性等酶学性质。

3.5.2 操作稳定性评价

在优化条件下，评价了固定化酶的重复使用性能。

3.6 本章小结

本章详细介绍了多酶级联催化绿色合成芳樟醇的方法，包括关键酶的筛选与表达、级联反应体系的构建与优化、固定化酶的制备与性能评价。

4 实验结果与分析

本章通过实验验证多酶级联催化体系合成芳樟醇的有效性。

4.1 实验材料与方法

4.1.1 实验材料

（1）菌株与质粒

大肠杆菌 DH5α 用于基因克隆，大肠杆菌 BL21(DE3) 用于蛋白表达。

（2）主要试剂

IPP、DMAPP、GPP 标准品、芳樟醇标准品等。

（3）主要仪器

高效液相色谱仪、气相色谱-质谱联用仪、紫外-可见分光光度计等。

4.1.2 分析方法

（1）芳樟醇的定量分析

采用气相色谱-质谱联用（GC-MS）方法定量分析芳樟醇含量。

（2）酶活性的测定

GPPS 和 LIS 的活性测定方法描述。

4.2 酶的表达与纯化

4.2.1 重组酶的表达

SDS-PAGE 分析结果显示，GPPS 和 LIS 在 IPTG 诱导后均有明显表达。

4.2.2 酶的纯化

采用镍亲和层析纯化重组酶，纯化结果如表 4.1 所示。

表 4.1 酶的纯化结果
Table 4.1 Purification results of enzymes

酶	纯化步骤	总蛋白 (mg)	比活力 (U/mg)	纯化倍数	回收率 (%)
GPPS	粗酶液	120.5	2.8	1.0	100
	纯化后	18.2	15.6	5.6	84.3
LIS	粗酶液	95.3	1.5	1.0	100
	纯化后	12.8	8.2	5.5	78.6

4.3 级联反应条件优化

4.3.1 温度对反应的影响

考察了 20-50°C 范围内温度对芳樟醇转化率的影响，确定最优反应温度。

4.3.2 pH 对反应的影响

考察了 pH 6.0-9.0 范围内 pH 对芳樟醇转化率的影响，确定最优反应 pH 值。

4.3.3 底物浓度对反应的影响

考察了不同底物浓度对芳樟醇转化率的影响，确定最优底物浓度。

4.3.4 酶比例对反应的影响

考察了 GPPS 和 LIS 不同摩尔比对反应的影响，结果如表 4.2 所示。

表 4.2 酶比例对芳樟醇转化率的影响
Table 4.2 Effect of enzyme ratio on linalool conversion

GPPS:LIS (摩尔比)	芳樟醇转化率 (%)	GPP 积累量 (mM)
1:1	72.5	0.18
1:2	78.3	0.12
1:5	82.6	0.05
1:10	83.1	0.02
2:1	65.8	0.35
5:1	58.2	0.52
10:1	52.5	0.68

4.4 最优条件下的反应结果

在优化条件下，芳樟醇的摩尔转化率达到 85.3%，产物纯度超过 98%。

4.5 固定化酶的性能评价

4.5.1 固定化条件优化

优化了载体用量、酶载量、固定化 pH 值和固定化时间等参数。

4.5.2 固定化酶的酶学性质

测定了固定化酶的最适温度、最适 pH、热稳定性等酶学性质。

4.5.3 固定化酶的操作稳定性

评价了固定化酶的重复使用性能。

4.6 本章小结

本章通过实验验证了多酶级联催化体系合成芳樟醇的有效性，确定了最优反应条件，制备的固定化酶具有良好的稳定性。

5 总结与展望

5.1 论文工作总结

本文针对芳樟醇传统生产方法存在的问题，开展了多酶级联催化绿色合成芳樟醇的研究。本文的主要工作总结如下：

（1）成功筛选并表达了芳樟醇合成的关键酶

从薄荷和薰衣草中筛选了高活性的 GPPS 和 LIS 基因，通过基因工程手段在大肠杆菌中实现了高效异源表达。

（2）构建了高效的多酶级联催化体系

构建了 GPPS 和 LIS 的双酶级联反应体系，通过系统优化反应条件，芳樟醇的摩尔转化率达到 85.3%。

（3）开发了固定化酶技术提高酶的稳定性

采用磁性纳米粒子固定化技术制备了固定化酶，显著提高了酶的稳定性和重复使用性能。

（4）建立了芳樟醇绿色合成的技术路线

本研究建立了一条从简单前体 IPP 和 DMAPP 出发，通过多酶级联催化合成芳樟醇的绿色技术路线。

5.2 研究局限性和未来展望

尽管本研究取得了一定的成果，但仍存在一些局限性。

（1）当前研究的局限性

局限性一：底物成本较高。

本研究使用的底物 IPP 和 DMAPP 价格较高，限制了该方法的经济可行性。

局限性二：酶活性有待进一步提高。

目前 GPPS 和 LIS 的催化效率仍有提升空间。

（2）未来研究方向

基于上述局限性，未来研究可以从以下几个方向展开：

方向一：构建全细胞催化体系。

将 GPPS 和 LIS 基因整合到同一宿主菌中，构建产芳樟醇的工程菌株。

方向二：酶的定向进化与改造。

利用定向进化、理性设计等蛋白质工程技术，对 GPPS 和 LIS 进行改造。

方向三：反应体系的放大与工艺优化。

开展反应体系的放大研究，建立适合工业化生产的生产工艺。

参 考 文 献

[1] DUDAREVA N, KLEMPIEN A, MUHLEMANN J K, et al. Biosynthesis, function and metabolic engineering of plant volatile organic compounds[J]. New Phytologist, 2013, 198(1): 16-32.

[2] PERALTA-YAHYA P P, OUELLET M, CHAN R, et al. Identification and microbial production of a terpene-based advanced biofuel[J]. Nature Communications, 2012, 3: 654.

[3] CARON N J, RODRIGO K A, KWON M, et al. Biosynthesis of terpenoid natural products in yeast[J]. Current Opinion in Biotechnology, 2019, 57: 80-88.

[4] CHENG Z, et al. Recent advances in QTL mapping and functional genomics research in rice[J]. Acta Genetica Sinica, 2007, 34(9): 749-760.

[5] RICCA E, BRUCHER B, KROUTIL W. Enzyme cascades: Synthetic assembly of chemical reactions[J]. Advanced Synthesis & Catalysis, 2011, 353(13): 2239-2262.

[6] GUTERL J K, SIEBER V. Things are getting PINKer: A review of linalool syntheses [J]. Tetrahedron, 2012, 68(37): 7627-7638.

[7] QU G, XIA X X, JIANG Z, et al. Spatial organization of multi-enzyme cascade reactions on DNA scaffolds[J]. Biotechnology Advances, 2020, 42: 107593.

[8] MOHAMAD N R, MARZUKI N H C, BUANG N A, et al. Immobilization of enzymes: A comprehensive review[J]. Biotechnology & Biotechnological Equipment, 2015, 29(2): 205-220.

[9] MATEO C, PALOMO J M, FERNANDEZ-LORENTE G, et al. Improvement of enzyme activity, stability and selectivity via immobilization techniques[J]. Enzyme and Microbial Technology, 2007, 40(6): 1451-1463.

[10] HONDA K, ONO T, INABA M, et al. Construction of three-dimensional enzyme network for efficient enzyme catalysis[J]. RSC Advances, 2015, 5(103): 84582-84588.

[11] LIU W, ZHANG B, JIANG R. Modular pathway engineering of Saccharomyces cerevisiae for efficient heterologous production of terpenoids[J]. Metabolic Engineering, 2016, 35: 174-183.

[12] CHEN X, et al. Efficient production of linalool by engineered Saccharomyces cerevisiae using CRISPR-Cas9 system[J]. Biotechnology and Bioengineering, 2020, 117 (10): 3060-3070.

[13] ZHAO Y, et al. Microbial production of linalool: Advances and future prospects[J]. World Journal of Microbiology and Biotechnology, 2020, 36: 1-13.

[14] WANG L, et al. Optimization of immobilized enzyme system for linalool production [J]. Enzyme and Microbial Technology, 2018, 115: 45-52.

[15] LI H, et al. Recent advances in multi-enzyme cascade catalysis for natural product synthesis[J]. Catalysis Science & Technology, 2019, 9: 3190-3205.

附录 A　主要符号说明

表 A-1 主要符号说明
Table A-1 Notation definitions

符号	含义
GPPS	香叶基焦磷酸合酶
LIS	芳樟醇合酶
IPP	异戊烯基焦磷酸
DMAPP	二甲基烯丙基焦磷酸
GPP	香叶基焦磷酸
MVA	甲羟戊酸途径
MEP	甲基赤藓糖醇磷酸途径
IPTG	异丙基-β-D-硫代半乳糖苷
U	酶活力单位
μmol	微摩尔

附录 B　常用缓冲液配方

1 LB 培养基

- 胰蛋白胨：10 g/L
- 酵母提取物：5 g/L
- NaCl：10 g/L
- pH 7.0，121°C 高压灭菌 20 min

2 酶活性测定缓冲液

- Tris 碱：6.06 g
- 双蒸水：800 mL
- 用 HCl 调 pH 至 7.5
- 定容至 1000 mL

附录 C　补充实验结果

1 酶的动力学参数

表 C-1 展示了纯化后 GPPS 和 LIS 的动力学参数。

表 C-1 酶的动力学参数
Table C-1 Kinetic parameters of enzymes

酶	K_m **(mM)**	k_{cat} **(s^{-1})**	k_{cat}/K_m **(M^{-1}s^{-1})**
GPPS	0.15	12.5	8.33×10^4
LIS	0.28	8.6	3.07×10^4

2 固定化酶的储存稳定性

固定化酶在 4°C 条件下储存 30 天后，GPPS 保持 82.5% 的初始活性，LIS 保持 78.3% 的初始活性。

致　　谢

本科学习的四年，是我人生中极为重要的阶段。值此毕业论文完成之际，我怀着无比感激的心情，向所有在学习和生活中给予我关怀、指导和帮助的人致以诚挚的谢意。

首先，衷心感谢我的论文指导老师——何新卫老师。老师不仅在选题、研究方法、论文结构等方面给予我极大的支持，更在整个写作过程中以严谨的治学态度、深入的专业素养和细致耐心的指导为我树立了榜样。从文献梳理到实验设计，从语言表达到逻辑推演，老师始终给予我耐心点拨，使我在科研能力、写作规范和独立思考方面都有了显著提升。

其次，感谢学院的各位任课老师，是你们系统、扎实的课程教学、是你们的悉心讲授和无私分享，使我在本科阶段打下了坚实的理论基础，拓展了专业视野，培养了严谨的思维方式和问题意识，也让我对人工智能领域产生了浓厚兴趣，为本课题的研究提供了有力支撑。

我还要特别感谢我的家人，是你们始终如一的理解、包容与支持，给予我稳定的后盾和精神的鼓励，让我能够安心学习，顺利完成本科学业和毕业论文。

感谢我的室友和朋友们，是你们让我的整个大学生活不只是学习，还有欢笑和陪伴。每一个深夜抱怨写不出论文、模型又跑崩了的时刻，是你们陪我“摆烂”也拉我重启；有时候，一个寝室灯都没关，大家“秉烛夜战”的样子，早已成了我最宝贵的青春记忆。

也感谢那些在路上遇到的陌生人，比如论坛上解答过我问题的网友，开源社区中那些无私共享的代码作者，是你们让我明白科研不仅是一种能力，也是一种传承与分享的精神。

这一切琐碎、鸡零狗碎又真切的经历，共同组成了我这一段难忘的毕业旅程。毕业并不是终点，而是另一个起点。感谢所有出现在我大学生活中的人和事，愿我们在各自的人生轨道上，都能勇敢、自由地奔跑。

Jun, 2025

张三